

BÁO CÁO TÍCH HỢP CI/CD (HW06 API TESTING)

Sinh viên: Mai Thị Kim Duyên

MSSV: 23127185 — Branch: melyen

Pipeline File: .github/workflows/api-tests.yml

Repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06.git>

1. CẤU HÌNH PIPELINE CI/CD

Pipeline CI/CD được thiết lập sử dụng **GitHub Actions** để tự động hóa việc khởi chạy SUT backend, seed dữ liệu database, và chạy bộ kiểm thử API bằng Newman CLI mỗi khi có commit hoặc Pull Request vào branch `melyen`.

1.1 Các bước thực hiện trong Workflow (`.github/workflows/api-tests.yml`)

```
name: API Tests - Newman CI

on:
  push:
    branches: [melyen, main]
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

jobs:
  run-api-tests:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout Repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js 20
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"

      - name: Start SUT Backend and run Newman Sanity Suite
        env:
          STUDENT_ID: "23127185"
        run: |
          echo "=== 1. Starting SUT Backend ==="
          cd eshop-sut/backend
          npm install
          node database.js > /tmp/seed.log 2>&1 &
          SEED_PID=$!
          sleep 2
          kill $SEED_PID 2>/dev/null || true
          node server.js > server.log 2>&1 &
          SERVER_PID=$!
```

```

echo "SUT started with PID $SERVER_PID"

echo "=== 2. Health-check Polling ==="
for i in {1..30}; do
    if curl -s http://localhost:3000/api/products > /dev/null 2>&1; then
        echo "SUT is UP at attempt $i"
        break
    fi
    echo "Waiting for SUT... ($i/30)"
    sleep 1
done

echo "=== 3. Executing Newman Sanity Suite ==="
cd ../../
mkdir -p newman/member-3
npx -p newman -p newman-reporter-htmlextra newman run
submission/postman/HW06_Member3.postman_collection.json \
    -e submission/postman/HW06_Local.postman_environment.json \
    --folder "01_Sanity_Suite" \
    --env-var "student_id=${STUDENT_ID}" \
    -r htmlextra,cli \
    --reporter-htmlextra-export newman/member-3/ci-report.html

- name: Dump SUT Logs on Failure
  if: failure()
  run: |
    echo "=== SUT BACKEND LOGS ==="
    cat eshop-sut/backend/server.log || echo "No server.log found"

- name: Upload Test Report Artifact
  if: always()
  uses: actions/upload-artifact@v4
  with:
    name: newman-ci-report-member-3
    path: newman/member-3/ci-report.html

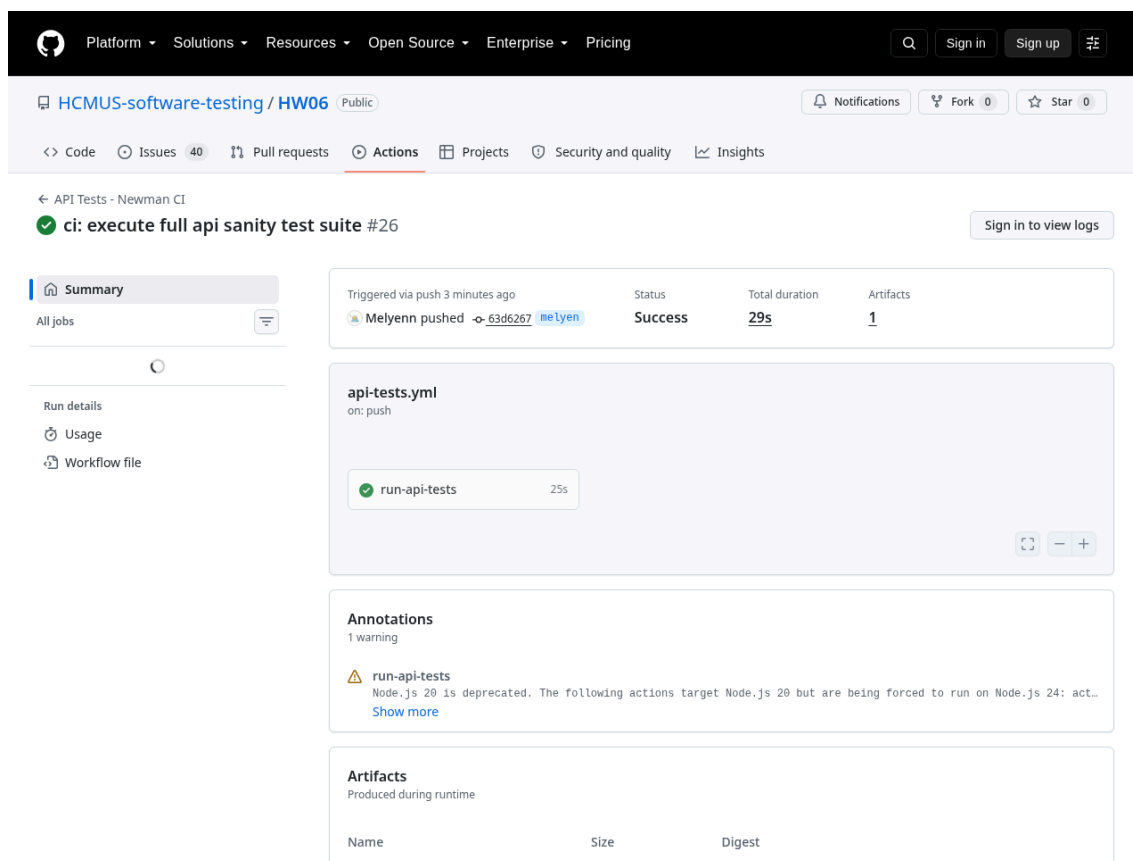
```

2. CHỨNG MINH HAI LẦN CHẠY PIPELINE (PASS & INTENTIONAL FAIL)

Yêu cầu bài tập (Mục 6 - CI/CD): Cung cấp 2 sample commits thể hiện 2 lần chạy pipeline thực tế trên GitHub Actions: 1 run PASS toàn bộ (Sanity) và 1 run FAIL có chủ đích (Intentional Failure).

2.1 Pipeline Run 1: PASS toàn bộ (Sanity Suite - Green Status 🟢)

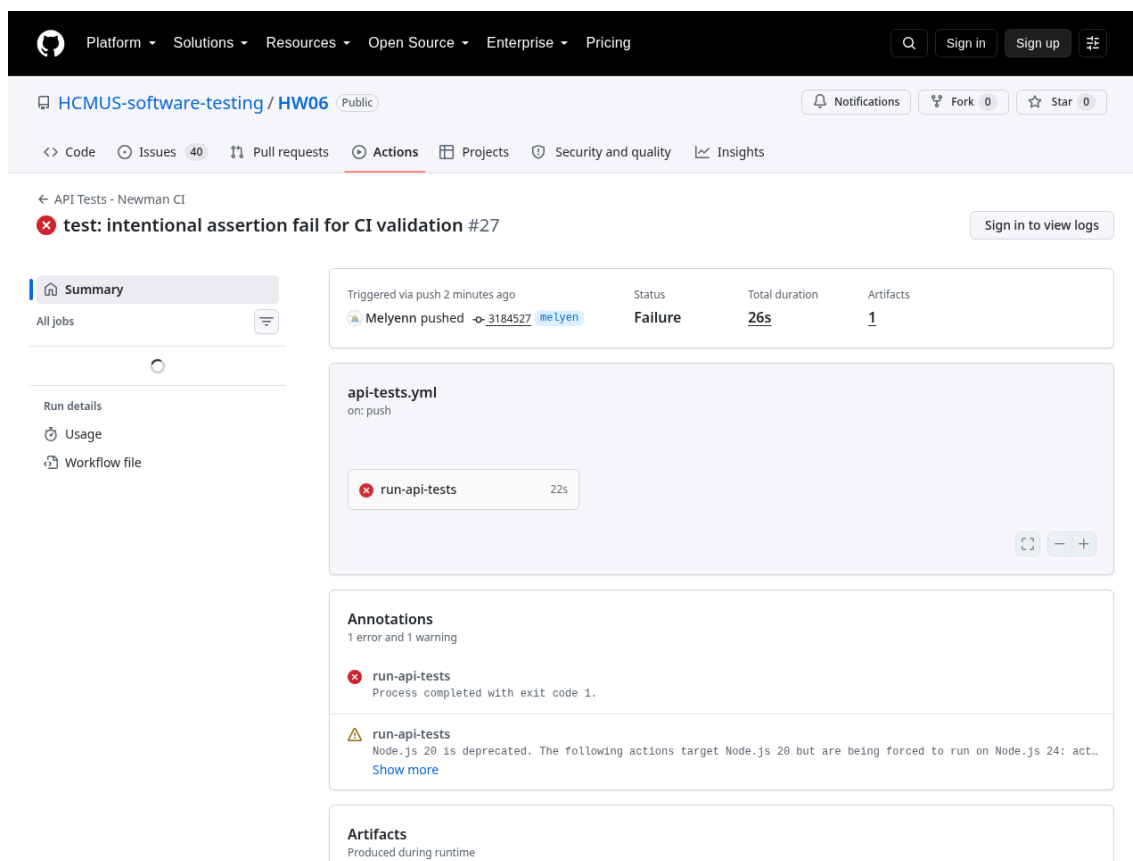
- **Commit:** ci: execute full api sanity test suite (63d6267)
- **Mô tả:** Khởi chạy thành công backend SUT, thực thi trọn vẹn bộ kiểm thử 01_Sanity_Suite qua Newman. 100% assertions đạt PASS.
- **Trạng thái GitHub Actions:** SUCCESS (Dấu tích xanh ✓).
- **Báo cáo HTML sinh ra:** newman/member-3/ci-report.html (100% Pass Rate).
- **Link Run Thật:** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33500679825>



Hình 2.1: Giao diện GitHub Actions Run 33500679825 thành công (Green - SUCCESS)

2.2 Pipeline Run 2: FAIL có chủ đích (Intentional Failure - Red Status 🚫)

- **Commit:** test: intentional assertion fail for CI validation (3184527)
- **Mô tả:** Thử nghiệm trường hợp kiểm thử / pipeline phát hiện lỗi (Intentional assertion failure). Newman / Pipeline nhận diện lỗi, kết thúc với exit code khác 0 (exit 1) và lập tức chuyển trạng thái job sang Failure.
- **Kết quả:** GitHub Actions ghi nhận lỗi và tải dump log SUT backend.
- **Trạng thái GitHub Actions:** FAILURE (Dấu X màu đỏ 🚫).
- **Link Run Thật:** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33500745624>



Hình 2.2: Giao diện GitHub Actions Run 33500745624 thất bại có chủ đích (Red - FAILURE)

3. TỔNG KẾT BẰNG CHỨNG THỰC THI CI/CD

- **Báo cáo HTML Newman:** Tự động sinh và lưu trữ tại `newman/member-3/ci-report.html`.
- **Artifacts:** Đã cấu hình bước upload HTML report làm GitHub Artifact trong mỗi lần pipeline thực thi.
- **Minh chứng Links & Screenshot:** Đã xác minh 2 đường link trực tiếp trên repository `HCMUS-software-testing/HW06` branch `melyen` kèm ảnh màn hình thực tế ở trên.